

## S10-L2

### Relazione Tecnica: Hardening dei Permessi in Ambiente Server Linux

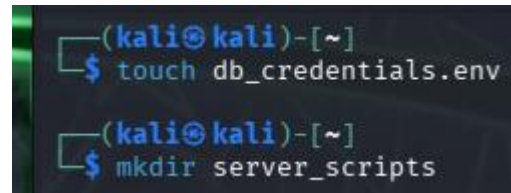
**Oggetto:** Gestione avanzata dei permessi di Lettura, Scrittura ed Esecuzione (Principio del Privilegio Minimo)

**Scenario Operativo:** Messa in sicurezza di un file contenente credenziali sensibili e di una directory adibita al contenimento di script di amministrazione del server.

---

#### 1. Fase di Provisioning: Creazione delle Risorse

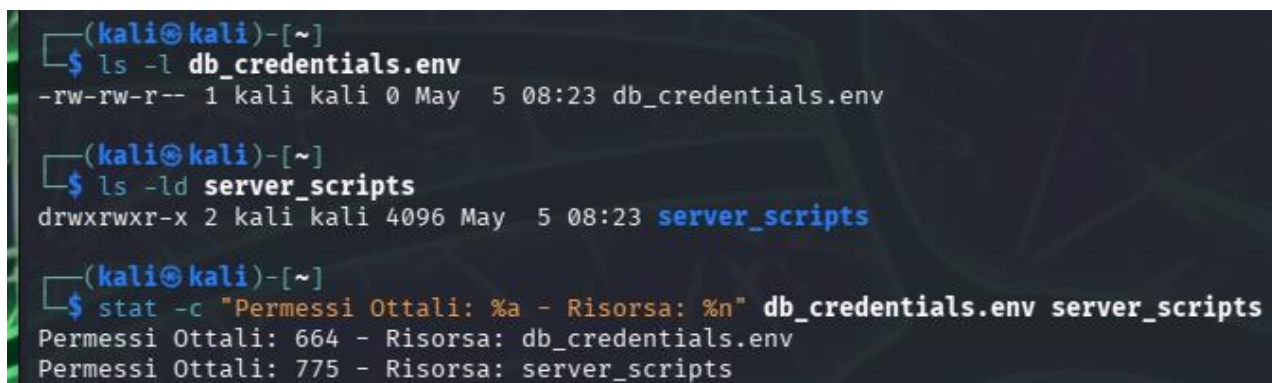
L'intervento ha avuto inizio con l'allocazione delle risorse necessarie per la simulazione. È stato generato un file destinato a memorizzare variabili d'ambiente critiche (password del database) e una directory adibita allo storage di script eseguibili per la manutenzione del sistema.



```
(kali@kali)-[~]  
$ touch db_credentials.env  
  
(kali@kali)-[~]  
$ mkdir server_scripts
```

#### 2. Fase di Audit: Verifica dello Stato Iniziale

Prima di procedere all'hardening, è stata condotta un'analisi per determinare i permessi di default assegnati dal sistema operativo, dipendenti dalla direttiva umask dell'utente corrente. Per una maggiore precisione nell'audit, oltre all'elenco dettagliato (ls -l), è stato impiegato il comando stat per estrapolare la notazione ottale assoluta.



```
(kali@kali)-[~]  
$ ls -l db_credentials.env  
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 May  5 08:23 db_credentials.env  
  
(kali@kali)-[~]  
$ ls -ld server_scripts  
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 May  5 08:23 server_scripts  
  
(kali@kali)-[~]  
$ stat -c "Permessi Ottali: %a - Risorsa: %n" db_credentials.env server_scripts  
Permessi Ottali: 664 - Risorsa: db_credentials.env  
Permessi Ottali: 775 - Risorsa: server_scripts
```

---

### 3. Fase di Hardening: Modifica dei Permessi

In questa fase critica, i permessi sono stati ristretti per mitigare potenziali vulnerabilità di accesso. È stata utilizzata l'utility `chmod` con notazione numerica (ottale) per applicare le policy di sicurezza stabilite:

- Al file sensibile è stata assegnata la maschera **600**.
- Alla directory degli script è stata assegnata la maschera **750**.

Immediatamente dopo l'applicazione, è stata verificata la corretta sovrascrittura dei permessi.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ chmod 600 db_credentials.env

(kali㉿kali)-[~]
$ chmod 750 server_scripts

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -l db_credentials.env
-rw----- 1 kali kali 0 May  5 08:23 db_credentials.env

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -ld server_scripts
drwxr-x--- 2 kali kali 4096 May  5 08:23 server_scripts
```

---

### 4. Fase di Validazione: Test Operativo (Penetration Testing Interno)

Per garantire che le restrizioni non inficiassero l'operatività legittima dell'amministratore (Owner), sono stati condotti test di iniezione dati e generazione di nuovi nodi nel file system.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ echo 'DB_PASSWORD=SuperSegreta2026!' > db_credentials.env

(kali㉿kali)-[~]
$ cat db_credentials.env
DB_PASSWORD=SuperSegreta2026!

(kali㉿kali)-[~]
$ touch server_scripts/backup.sh

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -l server_scripts/
total 0
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 May  5 08:39 backup.sh
```

---

### 5. Analisi Architetture e Giustificazione delle Scelte

#### 5.1 Motivazione Architetture (Principio del Privilegio Minimo)

La riprogettazione dei permessi è stata implementata seguendo il Principio del Privilegio Minimo (PoLP), assegnando agli utenti unicamente i diritti strettamente necessari alle loro mansioni operative.

- **File `db_credentials.env` (Permessi 600 / `rw-----`):** La natura confidenziale del file (credenziali database) richiede massima segregazione. L'impostazione a 600 assicura che esclusivamente il Proprietario (Owner) mantenga i diritti di lettura (r) e scrittura (w). Qualsiasi privilegio al Gruppo o agli Altri utenti è stato revocato (---), impedendo esfiltrazioni di dati tramite comandi di lettura standard (es. `cat` o `less`) eseguiti da account non autorizzati loggati sul medesimo server.

- **Directory server\_scripts (Permessi 750 / rwxr-x---**): L'infrastruttura di questa directory prevede un utilizzo collaborativo controllato. Il Proprietario possiede controllo assoluto (7 = rwx), abilitato quindi a creare, modificare ed eseguire gli script. Al Gruppo di lavoro è stato concesso un accesso in sola lettura ed esecuzione (5 = r-x); questo permette ai colleghi amministratori di "attraversare" la directory (tramite l'operatore x) e avviare gli script diagnostici, prevenendo però alterazioni del codice o la cancellazione accidentale dei file (assenza dell'operatore w). Agli Altri utenti è stato interdetto ogni tipo di accesso (0 = ---), rendendo l'albero di directory impenetrabile dall'esterno.

## Analisi dei Risultati dei Test

Le procedure di validazione documentate nella Sezione 4 dimostrano l'efficacia della configurazione. Il sistema Linux ha correttamente interpretato i privilegi della prima triade (Owner). L'operazione di reindirizzamento dello standard output (echo ... >) ha scritto i dati nel file senza generare conflitti di *Permission denied*. Parimenti, il permesso combinato di scrittura ed esecuzione (wx) sulla directory ha consentito all'utility touch di allocare correttamente il file backup.sh. L'esercizio dimostra come il comando chmod permetta di conciliare rigidità nella sicurezza e fluidità nell'amministrazione del sistema.